



NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 09/2020

SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES OU LOCAIS DE RISCO (ISOLAMENTO DE RISCO)

SUMÁRIO

- 1 Objetivo
- 2 Aplicação
- 3 Referências
- 4 Definições
- 5 Arranjos físicos das edificações e os tipos de isolamento de risco
- 6 Procedimentos

ANEXOS

- A Tabelas de cálculo
- B Exemplos de dimensionamento
- C Distância de separação entre a fachada de uma edificação e a divisa do terreno

1 OBJETIVO

A presente Norma Técnica tem como objetivo estabelecer critérios para o isolamento de risco de propagação do incêndio por radiação de calor, convecção de gases quentes e transmissão de chama, garantindo que o incêndio de uma edificação não se propague para outra, atendendo o previsto na legislação de segurança contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso.

2 APLICAÇÃO

Esta Norma aplica-se a todas as edificações, independentemente de sua ocupação, altura, número de pavimentos, volume, área total e área específica de pavimento, para considerar-se uma edificação como risco isolado em relação à (s) outra (s) adjacente (s) na mesma propriedade (Figura 1), conforme legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Mato Grosso.

Figura 1: Separação entre edificações no mesmo lote.



2.1 Considera-se isolamento de risco a distância ou proteção, de tal forma que, para fins de previsão das exigências de medidas de segurança contra incêndio, uma edificação seja considerada independente em relação à adjacente.

2.2 As edificações situadas no mesmo lote que não atenderem às exigências de isolamento de risco deverão ser consideradas como uma única edificação para o dimensionamento das medidas de proteção.

2.3 Para separação entre edificações de propriedades distintas (em lotes distintos), esta Norma será recomendatória, nos termos do prescrito no Anexo C.

3 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14432:** Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações - procedimento. Rio de Janeiro, 2001.

CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. **IT 07:** Separação entre edificações (isolamento de risco). São Paulo, 2018.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **IT 05:** Separação entre edificações (isolamento de risco). Minas Gerais, 2014.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. **NPT 07:** Separação entre edificações (isolamento de riscos). Paraná, 2012.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. **NTCB 04:** Terminologias e Siglas de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Mato Grosso.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. **NTCB 11:** Resistência ao fogo dos elementos de construção. Mato Grosso.

4 DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Norma Técnica aplicam-se as definições constantes da NTCB nº 04 – Terminologias e Siglas de Segurança Contra Incêndio e Pânico e o seguinte:

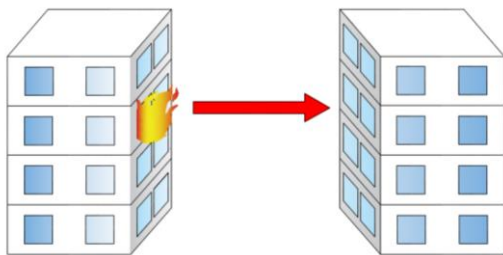
4.1 Propriedades distintas: são edificações localizadas em lotes distintos, com plantas aprovadas pela Prefeitura Municipal separadamente, sem qualquer tipo de abertura ou comunicação de área.

5 ARRANJOS FÍSICOS DAS EDIFICAÇÕES E OS TIPOS DE ISOLAMENTO DE RISCO

O tipo de propagação e o consequente tipo de isolamento a ser adotado dependem do arranjo físico das edificações que podem ser:

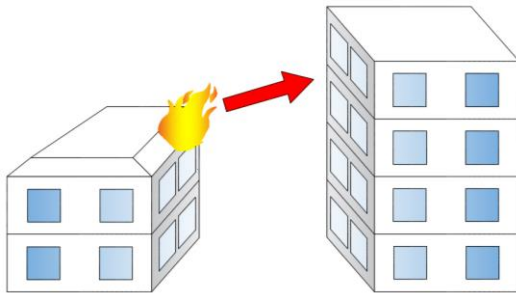
5.1 Entre as fachadas das edificações adjacentes, por radiação térmica (Figura 2).

Figura 2: Propagação entre fachadas.



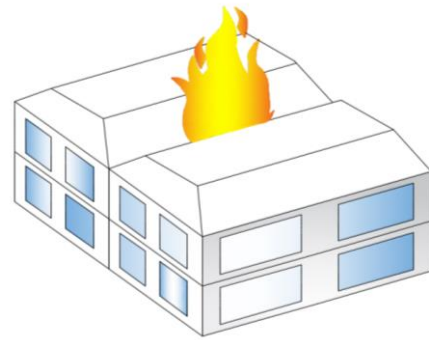
5.2 Entre a cobertura de uma edificação de menor altura e a fachada da outra edificação, por radiação térmica (Figura 3).

Figura 3: Propagação entre cobertura e fachada.



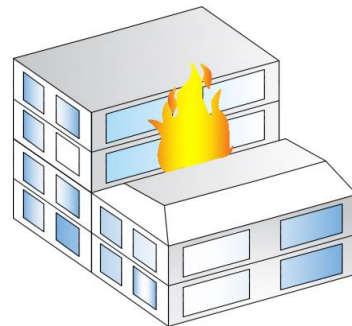
5.3 Entre duas edificações geminadas, pelas aberturas localizadas em suas fachadas e/ou pelas coberturas das mesmas, pelas três formas de transferência de energia (Figura 4).

Figura 4: Propagação entre duas edificações geminadas com a mesma altura.



5.4 Entre edificações geminadas, por meio da cobertura de uma edificação de menor altura e a fachada de outra edificação, pelas três formas de transferência de energia (Figura 5).

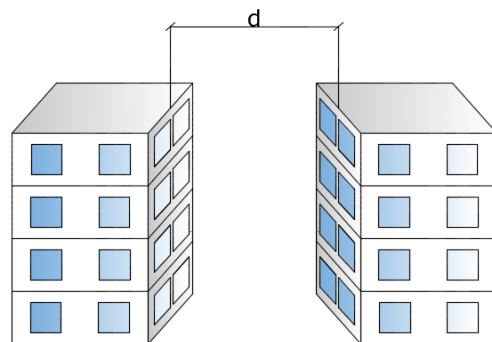
Figura 5: Propagação entre duas edificações geminadas com alturas diferenciadas.



5.5 Situações de isolamento de risco

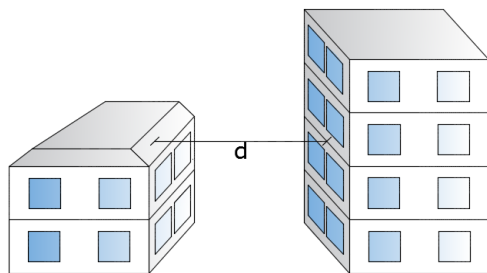
5.5.1 Isolamento (distância de segurança) entre fachadas de edificações adjacentes (Figura 6).

Figura 6: Distância de segurança.



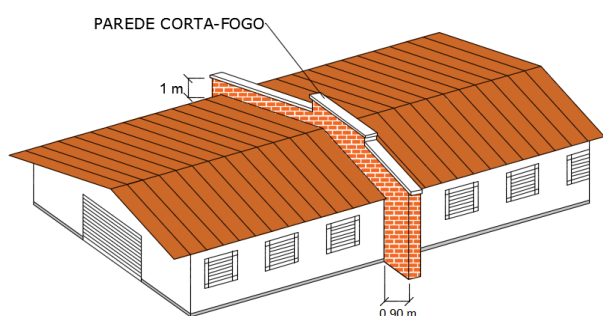
5.5.2 Isolamento (distância de segurança) entre a cobertura de uma edificação de menor altura e a fachada de uma edificação adjacente (Figura 7).

Figura 7: Distância de segurança entre a cobertura e a fachada.



5.5.3 Parede corta-fogo sem aberturas entre edificações contíguas (Figura 8).

Figura 8: Parede corta-fogo.



6 PROCEDIMENTOS

6.1 Isolamento de risco por distância de separação entre fachadas

6.1.1 Parâmetros preliminares a serem determinados para distâncias de separações

6.1.1.1 A propagação por radiação térmica depende basicamente do nível de radiação proveniente de uma edificação em chamas.

6.1.1.2 O nível de radiação está associado à severidade do incêndio, à área de aberturas existentes e à resistência ao fogo dos vedos (elementos de vedação).

6.1.1.3 Dentre vários fatores que determinam a severidade de um incêndio, dois possuem importância significativa e estão relacionados com o tamanho do compartimento incendiado e a carga de incêndio da edificação.

6.1.1.4 O tamanho do compartimento está relacionado com a dimensão do incêndio e a relação – largura e altura – do painel radiante localizados na fachada.

6.1.1.5 A Tabela 1 indica qual a parte da fachada a ser considerada no dimensionamento.

TABELA 1

Determinação da fachada para o dimensionamento

Medidas de segurança contra incêndio existente		Parte da fachada a ser considerada no dimensionamento	
Compartimentação		Edificações térreas	Edificações com 2 ou mais pavimentos
Horizontal	Vertical		
Não	Não	Toda a fachada do edifício	Toda a fachada do edifício
Sim	Não	Toda a fachada da área do maior compartimento	Toda a fachada da área do maior compartimento
Não	Sim	Não se aplica	Toda a fachada do pavimento
Sim	Sim	Não se aplica	Toda a fachada da área do maior compartimento

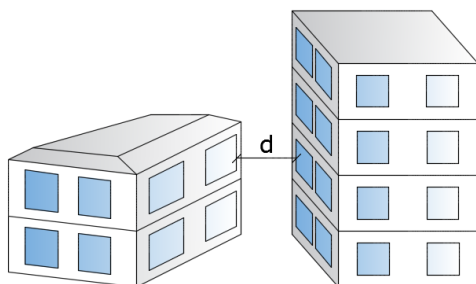
Notas genéricas

a – Edificações com TRRF inferior ao especificado na Tabela A da NTCB 11 – Resistência ao fogo dos elementos de construção devem ser consideradas sem compartimentação horizontal e vertical e devem ser consideradas com porcentagem de abertura de 100%;

b – Para edificações residenciais, consideram-se compartimentadas horizontalmente as unidades residenciais separadas por paredes e portas que atendam aos critérios de TRRF especificados na NTCB 11 para unidades autônomas.

6.1.1.6 Para as edificações que possuem fachadas não paralelas ou não coincidentes, deem-se efetuar os dimensionamentos de acordo com a Tabela 1 e aplicar a distância para o ponto mais próximo entre as aberturas das edificações (Figura 10).

6.1.1.7 A carga de incêndio é outro fator a ser considerado e as edificações classificam-se, exclusivamente para esta NTCB, conforme Tabela 2.

Figura 10: Distância entre fachadas não paralelas ou não coincidentes.**TABELA 2**

Severidade da carga de incêndio para o isolamento de risco

Classificação da severidade	Carga de incêndio (MJ/m²)
I	0 – 680
II	681 – 1460
III	Acima de 1460

6.1.1.8 Caso a edificação possua proteção por chuveiros automáticos, à classificação da severidade será reduzida em um nível. Caso essa edificação tenha inicialmente a classificação “I”, então, poder-se-á reduzir o índice “α” da Tabela A-1 do Anexo A em 50%.

6.1.1.9 Para determinação dos valores de carga de incêndio para as diversas ocupações, deve-se consultar a NTCB 07 – Carga de incêndio.

6.1.2 Procedimentos para o dimensionamento da distância de separação

6.1.2.1 A fórmula geral para o dimensionamento é:

$$D = \alpha \times (\text{largura ou altura}) + \beta$$

Onde:

D – distância de separação em metros;

α – coeficiente obtido da Tabela A-1 do Anexo A, em função da relação (largura/altura ou altura/largura), da porcentagem de aberturas e da classificação de severidade;

β – coeficiente de segurança que assume os valores de 1,5 m (**β1**) ou de 3 m (**β2**), conforme a existência de Corpo de Bombeiros no município.

6.1.2.2 Para dimensionar a distância de separação segura entre edificações “D”, considerando a radiação térmica, deve:

6.1.2.2.1 Relacionar as dimensões (largura/altura ou altura/largura) do setor da fachada a ser considerado na edificação conforme Tabela 1,

dividindo-se sempre o maior parâmetro pelo menor (largura e altura) e obter o valor.

Nota:

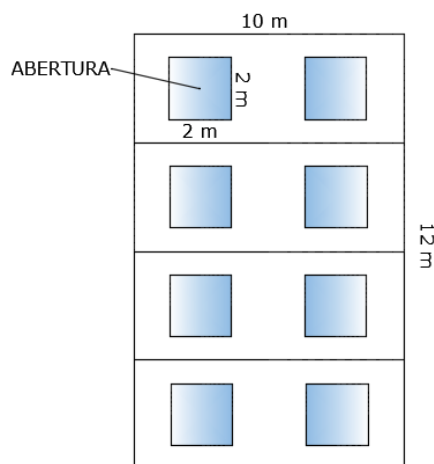
Se o valor “x” obtido for um valor intermediário na Tabela A-1 do Anexo A, deve-se adotar o valor imediatamente superior.

6.1.2.2.2 Determinar a porcentagem de aberturas “y” no setor a ser considerado (Figura 11).

Área da fachada = 12 x 10 = 120 m²

Área de aberturas = 8 (2 x 2) = 32 m²

Porcentagem de abertura = 26,67 %

Figura 11: Porcentagem de aberturas na fachada.

Nota:

Se o valor obtido “y” for um valor intermediário na Tabela A-1 do Anexo A, deve-se adotar o valor imediatamente superior.

6.1.2.2.3 Verificar a carga de incêndio da edificação e classificá-la conforme Tabela 2.

6.1.2.2.4 Com os valores “x” e “y” obtidos e a classificação da severidade, consultar a Tabela A-1 do Anexo A, para obter-se o índice “α”, que é à base de cálculo para a distância segura entre edificações.

6.1.2.2.5 A distância de separação “D” é obtida multiplicando-se o índice “α” pela menor dimensão do setor considerado na fachada (largura ou altura), acrescentando o fator de segurança “β”, que possui 2 (dois) valores:

a) “β1” igual a 1,5 m nos municípios que possuem Corpo de Bombeiros com viaturas para combate a incêndios; ou,

b) “β2” igual a 3 m nos municípios que não possuem Corpo de Bombeiros.

Nota:

Ver exemplo no Anexo B.

6.1.2.2.6 O distanciamento horizontal por distância de separação entre fachadas opostas pode ser desconsiderado quando uma delas não possuir qualquer tipo de aberturas (cega) com TRRF de, no mínimo, 120 min.

6.1.3 Fatores redutores de distância de separação

6.1.3.1 Os fatores especificados na Tabela A-2 do Anexo A são redutores da distância de

separação, considerando as fachadas que recebem exposição de calor proveniente de edificações adjacentes localizadas dentro do mesmo lote.

6.1.3.2 Se a edificação em exposição ou expositora possuir até 12 m de altura e até 750 m² de área, a distância de separação “D” pode ser definida, alternativamente, de acordo com a Tabela 3.

TABELA 3

Distância de separação, em metros, para edificações que até 12 m de altura e até 750 m² de área.

Porcentagem de abertura “y”	Distância em metros		
	1 pavimento “térreo”	2 pavimentos	3 pavimentos ou mais
Até 10	4	6	8
De 11 a 20	5	7	9
De 21 a 30	6	8	10
De 31 a 40	7	9	11
De 41 a 50	8	10	12
De 51 a 70	9	11	13
Acima de 70	10	12	14

Notas genéricas
a – Considerar a maior porcentagem de abertura entre as edificações em exposição e a expositora, de acordo com o item 6.1.2.2.2;
b – As distâncias acima deverão ser aplicadas entre as aberturas mais próximas na projeção horizontal, independente do pavimento;
c – A distância entre aberturas situadas em banheiros, vestiários, saunas e piscinas pode ser de 4 m.

6.2 Isolamento de risco por distância de separação entre cobertura e fachada

6.2.1 Para edificações com alturas distintas, caso a cobertura da edificação de menor altura não atenda ao TRRF estabelecido na Tabela A da NTCB 11, devem-se adotar as distâncias contidas na Tabela 4.

TABELA 4

Mínima distância de separação entre a cobertura da edificação menor em relação à outra edificação adjacente de maior altura

Número de pisos que contribuem para a propagação pela cobertura	Distância de separação horizontal em metros
1	4
2	6
3 ou mais	8

6.2.2 Na Tabela 4, considera-se o número de pavimentos que contribuem para o incêndio e que variam conforme a existência de compartimentação vertical.

6.2.3 Quando a cobertura como um todo atender a NTCB 11, fica dispensado o dimensionamento

previsto no item 6.2, permanecendo o dimensionamento conforme o item 6.1.

6.2.4 Caso a edificação possua resistência ao fogo parcial da cobertura, a área a ser computada na determinação da distância de separação será aquela desprotegida.

6.2.5 O distanciamento horizontal, previsto na Tabela 4, pode ser substituído por paredes de isolamento, prolongando-se acima do topo da fachada, com altura igual ou superior ao distanciamento obtido.

6.2.6 O distanciamento horizontal, previsto na Tabela 4, pode ser desconsiderado quando a fachada da edificação adjacente for “cega”, e com resistência ao fogo de acordo com a NTCB 11.

6.2.7 Nas edificações com alturas diferenciadas, deve-se adotar a distância de separação mais rigorosa, dimensionando as separações pelos métodos descritos no item 6.1 para qualquer dos dois edifícios, e no item 6.2 para o edifício mais baixo.

6.2.8 Para a distância de separação entre edificações adjacentes com a mesma altura, pode-se desconsiderar o dimensionamento

decorrente da propagação pela cobertura, permanecendo somente o dimensionamento pelas fachadas das edificações.

6.3 Proteção por paredes corta-fogo em edificações contíguas (geminadas)

6.3.1 Independentes dos critérios anteriores são considerados isolados os riscos que estiverem separados por parede corta-fogo, construída de acordo com as normas técnicas.

6.3.2 A parede corta-fogo deve ser dimensionada de acordo com os ensaios realizados em laboratórios técnicos oficiais ou normas técnicas, em função do material empregado, devendo o conjunto apresentar as características de isolamento térmico, estanqueidade e estabilidade.

6.3.3 A parede corta-fogo deve ultrapassar 1 m, acima dos telhados ou das coberturas dos riscos.

6.3.3.1 Existindo diferença de altura nas paredes, de no mínimo 1 m entre dois telhados ou coberturas, não haverá necessidade de prolongamento da parede corta-fogo.

6.3.3.2 Existindo cobertura composta por laje com TRRF de 120 min, não haverá necessidade de prolongamento da parede corta-fogo.

6.3.4 As armações dos telhados ou das coberturas não devem ser engastadas na parede de isolamento de risco, mas podem ficar apoiadas em consolos (suportes), fixados na parede e, para o caso de dilatação da armação da cobertura decorrente de um incêndio, deve ser prevista a distância necessária a essa dilatação, de modo que a integridade da parede não seja comprometida.

6.3.5 A parede corta-fogo deve ser capaz de permanecer estável quando a estrutura do telhado entrar em colapso.

6.3.6 A parede corta-fogo deve ter resistência suficiente para suportar, sem grandes danos, impactos de cargas ou equipamentos normais em trabalho dentro da edificação.

6.3.7 O tempo mínimo de resistência ao fogo deve ser igual ao TRRF da estrutura principal, porém, não inferior a 120 min.

6.3.8 As aberturas situadas em lados opostos de uma parede corta-fogo devem ser afastadas no mínimo 2 m entre si por trecho de parede com TRRF descrito no item 6.4.7, exceção àquelas

aberturas que estejam contidas em banheiros onde a distância poderá ser desconsiderada e para os compartimentos considerados áreas frias a distância poderá ser 0,9 m.

6.3.9 A distância mencionada no item anterior pode ser substituída por uma aba vertical, perpendicular ao plano das aberturas, com 0,9 m de saliência (Figura 8).

6.3.10 Essa saliência deve ser solidária à estrutura da parede corta-fogo.

6.3.11 A parede corta-fogo, para fins de isolamento de risco, não deve possuir nenhum tipo de abertura, mesmo que protegida.

6.4 Passagens cobertas

No caso de edificações que obedeçam aos critérios de afastamento, interligadas por passagens cobertas, as seguintes regras devem ser adotadas:

6.4.1 As passagens cobertas devem possuir largura máxima de 3 m e serem utilizadas exclusivamente para o trânsito de pessoas, materiais, equipamentos de pequeno porte e trânsito de veículos.

6.4.2 As passagens cobertas ou coberturas destinadas ao estacionamento de veículos, equipamentos de grande porte ou linhas de produção industriais descaracterizam o afastamento entre as edificações.

6.4.3 Serão admitidas nas áreas adjacentes às passagens cobertas construções destinadas a sanitários, escadas com materiais incombustíveis, elevadores, guarita de recepção, reservatórios de água e similares.

6.4.4 Todos os materiais utilizados na construção das passagens cobertas devem ser incombustíveis.

6.4.5 As passagens cobertas devem possuir as laterais totalmente abertas, sendo admissível apenas às guardas e proteções laterais, também incombustíveis.

6.5 Edifícios residenciais

6.5.1 Os edifícios residenciais com altura máxima de 12 m e com área útil de construção até 750 m² em cada torre (incluindo-se a área da escada, proporcionalmente), serão considerados isolados quando houver afastamento entre as torres de no mínimo 4 m, podendo haver ligação

por meio de uma escada simples, com ventilação permanente (janelas) nas extremidades, abrindo para o espaço livre exterior, desde que as janelas:

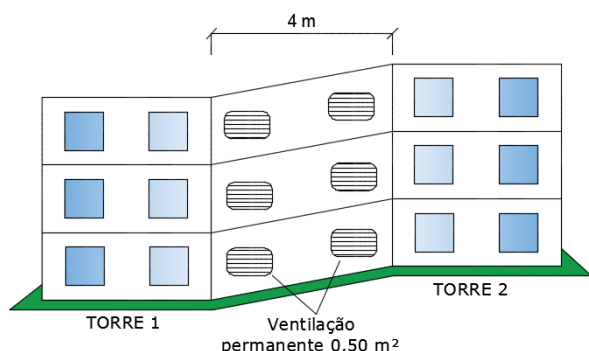
passagem de pedestres com elevação do piso em, no mínimo, 0,15 m, de forma a garantir o afastamento entre cargas de incêndio.

6.5.1.1 Estejam situadas junto ao teto, ou no máximo a 40 cm deste, de forma a permitir o escoamento da fumaça, nos dois lados da escada.

6.5.1.2 Tenham área de ventilação efetiva mínima de 0,50 m², em cada pavimento, dotadas de venezianas ou outro material (inclusive venezianas tipo “maxiar”) que assegure a ventilação permanente (Figura 12). Nesse caso não se pode aplicar os meios de proteção das aberturas, contidos na Tabela A-2 do Anexo A.

6.5.1.3 Caso não seja possível a instalação de janelas em lados opostos da escada, será aceita em apenas um dos lados com área de ventilação efetiva mínima de 1,00 m².

Figura 12: Abertura lateral na fachada.



6.5.2 Nos casos de edifícios contíguos, serão considerados isolados quando houver estruturas e paredes distintas sem aberturas de comunicação e com afastamentos entre aberturas de lados opostos, atendendo aos requisitos dos itens 6.3.8 e 6.3.9.

6.5.2.1 Quando a parede for comum entre os blocos contíguos, deverá ter resistência ao fogo por 02 (duas) horas, sem a necessidade de ultrapassar 1 m acima do telhado, desde que os blocos tenham lajes ou telhados independentes no último pavimento.

6.5.3 Nos casos em que o pavimento térreo se constituir de pilotis destinados a estacionamento comum, para se considerar os blocos tipo “H” isolados, nos pavimentos superiores as aberturas devem possuir distâncias mínimas conforme critérios anteriores, e no pavimento térreo, próximo à junção dos blocos, 01 (uma) vaga de veículo deverá ser transformada em

ANEXO A – NTCB 09

TABELA A-1
ÍNDICE DAS DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA α

$$D = \alpha \times (\text{largura ou altura}) + \beta$$

Intensidade de exposição			Relação largura/altura (ou inversa) – “x”																
Classificação da severidade – “y”																			
I	II	III	1	1,3	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6	8	10	13	16	20	25	32	40
% aberturas			Índice para as distâncias de segurança “a”																
20	10	5	0,4	0,4	0,44	0,46	0,48	0,49	0,5	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
30	15	7,5	0,6	0,66	0,73	0,79	0,84	0,88	0,9	0,92	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
40	20	10	0,8	0,8	0,94	1,04	1,1	1,17	1,23	1,27	1,30	1,32	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
50	25	12,5	0,9	1	1,11	1,22	1,33	1,42	1,51	1,58	1,63	1,66	1,69	1,7	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
60	30	15	1	1,14	1,26	1,39	1,52	1,64	1,76	1,85	1,93	1,99	2,03	2,05	2,07	2,08	2,08	2,08	2,08
80	40	20	1,2	1,37	1,52	1,68	1,85	2,02	2,18	2,34	2,48	2,59	2,67	2,73	2,77	2,79	2,8	2,81	2,81
100	50	25	1,4	1,56	1,74	1,93	2,13	2,34	2,55	2,76	2,95	3,12	3,26	3,36	3,43	3,48	3,51	3,52	3,53
-	60	30	1,6	1,73	1,94	2,15	2,38	2,63	2,88	3,13	3,37	3,6	3,79	3,95	4,07	4,15	4,2	4,22	4,24
-	80	40	1,8	2,04	2,28	2,54	2,82	3,12	3,44	3,77	4,11	4,43	4,74	5,01	5,24	5,41	5,52	5,6	5,64
-	100	50	2,1	2,3	2,57	2,87	3,2	3,55	3,93	4,33	4,74	5,16	5,56	5,95	6,29	6,56	6,77	6,92	7,01
-	-	60	2,3	2,54	2,84	3,17	3,54	3,93	4,36	4,83	5,3	5,8	6,3	6,78	7,23	7,63	7,94	8,18	8,34
-	-	80	2,6	2,95	3,31	3,7	4,13	4,61	5,12	5,68	6,28	6,91	7,57	8,24	8,89	9,51	10	10,5	10,8
-	-	100	3	3,32	3,72	4,16	4,65	5,19	5,78	6,43	7,13	7,88	8,67	9,5	10,3	11,1	11,9	12,5	13,1

ANEXO A – NTCB 09
(continuação)

TABELA A-2
REDUTORES DE DISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO

Tipos de proteção	Edificação em exposição			
	Características dos elementos de vedação			
	Estruturas e paredes combustíveis ou TRRF até 30 min	Paredes externas com TRRF superior a 30 min e inferior a 90 min	Paredes externas com TRRF de 90 min e inferior a 120 min	Paredes externas com TRRF igual ou maior que 120 min
Parede corta-fogo entre as edificações, com resistência ao fogo de 120 min	A distância é eliminada	A distância é eliminada	A distância é eliminada	A distância é eliminada
Proteção das aberturas das fachadas com elemento de proteção com TRRF 30 min inferior ao da parede	Ineficiente	Reduzir em 50% a distância de segurança, considerando uma proteção das aberturas mínima de 30 min	Reduzir em 50% a distância de segurança	Reduzir em 75% a distância de segurança, com um máximo exigido de 6 m
Proteção das aberturas das fachadas com elemento de proteção com TRRF igual ao da parede	Ineficiente	Reduzir em 60% a distância de segurança	Reduzir em 70% a distância de segurança	Reduzir em 75% a distância de segurança, com um máximo exigido de 3 m
Prevendo cortina d'água por inundação	Obs.: Cortina d'água em toda a fachada. Reduzir em 50% a distância de segurança	Obs.: Cortina d'água nas aberturas. Reduzir em 50% a distância de segurança	Obs.: Cortina d'água nas aberturas. Reduzir em 50% a distância de segurança	Obs.: Cortina d'água nas aberturas. Reduzir em 50% a distância de segurança

ANEXO B – NTCB 09

EXEMPLOS DE DIMENSIONAMENTO

Exemplo 1

Em uma edificação de escritórios que possui uma carga de incêndio de 700 MJ/m², com superfície radiante de 50 m de largura e altura de 15 m (sem compartimentação), com percentual de aberturas de 60%, a distância de separação será calculada abaixo:

Obs.: A edificação situa-se em uma cidade com Corpo de Bombeiros.

1º passo: Relação largura/altura, $X = 50/15 = 3,333$ (adotar índice 4, na Tabela A-1);

2º passo: Determinação do percentual de abertura, $Y = 60\%$ (área considerada da fachada - vedos / área total da fachada);

3º passo: Determinar a severidade, conforme carga de incêndio (Tabela 2) = Classificação de severidade “II”;

4º passo: Com os valores de “X” e “Y”, consultar a Tabela A-1 do Anexo A, obtendo-se o índice “ α ” = “2,88”;

5º passo: Multiplicar a menor dimensão (15 m) pelo índice “ α ”. Então: $2,88 \times 15 \text{ m} = 43,2 \text{ m}$ e adicionando-se o índice “ β ” = 1,5 m, obtém-se 44,7 m de distância ($D = \alpha \times (\text{menor dimensão}) + \beta$);

6º passo: Refazer todos os cálculos para o edifício do qual se pretende isolar o risco, obtendo-se uma nova distância “D” de separação;

7º passo: A maior distância encontrada deverá ser empregada para o isolamento do risco, podendo-se aplicar os fatores de redução de distância de separação, conforme Tabela A-2 do Anexo A;

8º passo: Se a edificação em exposição ou expositora possuir até 12 m de altura e até 750 m² de área, a distância de separação “D” pode ser de definida, alternativamente, de acordo com a Tabela 3.

Exemplo 2

Em uma edificação de escritórios que tenha uma carga de Incêndio de 700 MJ/m², com superfície radiante tendo largura igual a 50 m e altura de 18 m (sem chuveiros automáticos e com compartimentação horizontal e vertical entre pisos, pé-direito de 3 m), com percentual de aberturas de 20%. Terá como distância de separação a medida calculada abaixo:

Obs.: A edificação situa-se em uma cidade com Corpo de Bombeiros.

1º passo: Relação largura/altura, $X = 50/3 = 16,7$ (adotar índice “20” na Tabela A-1);

2º passo: Determinação do percentual de abertura $Y = 20\%$ (área considerada da fachada - vedos / área total da fachada);

3º passo: Determinar a severidade, conforme carga de incêndio (Tabela 2) = Classificação de severidade “II”;

4º passo: Com os valores de “X” e “Y”, consultar a Tabela A-1 do Anexo A, obtendo-se o índice “ α ” = “1,34”;

5º passo: Multiplicar a menor dimensão da maior área compartimentada (50 m de comprimento e 3 m de pé-direito) pelo índice “ α ”;

Então: $3 \times 1,34 \text{ m} = 4,02 \text{ m}$ e adicionando-se mais o índice “ β ” de 1,5 m, obtendo-se 5,52 m de distância;

Obs.: verifica-se neste exemplo a importância da compartimentação de áreas.

6º passo: Refazer todos os cálculos para o edifício do qual se pretende isolar o risco, obtendo-se uma nova distância “D” de separação;

7º passo: A maior distância encontrada deve ser empregada para o isolamento do risco, podendo-se aplicar os fatores de redução de distância de separação, conforme Tabela A-2 do Anexo A;

8º passo: Se a edificação em exposição ou expositora possuir até 12 m de altura e até 750 m² de área, a distância de separação “D” pode ser de definida, alternativamente, de acordo com a Tabela 3.

ANEXO C – NTCB 09
(recomendatório)

DISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO ENTRE A FACHADA DE UMA EDIFICAÇÃO E A DIVISA DO TERRENO

Prever distância de separação mínima entre a fachada de uma edificação e a divisa do terreno.

1 SEPARAÇÃO ENTRE FACHADAS DE UMA EDIFICAÇÃO E A DIVISA DO TERRENO

1.1 Para determinar a distância de afastamento entre a fachada de uma edificação e a divisa do terreno deve ser utilizado o parâmetro descrito no item 6.1 e seguintes, considerando como

distância de afastamento o valor calculado (D), dividindo por 2 ($D/2$).

1.2 Nesse caso, para aplicar os conceitos do item 6.1, se considera a fachada do edifício expositor em relação à divisa do terreno.

1.3 Para reduzir as distâncias de segurança, quando necessário, recomenda-se alterar as dimensões do painel radiante ou compartimentar o edifício internamente (Figura A).

Nota:

Entende-se “lote” como “propriedade”.

Figura A: Separação entre edificações em lotes distintos.

